

# ISia4 – BDN – T.P. 5

© Polytech Lille

## Résumé

Ce TP aborde les requêtes sous OrientDB.

N'hésitez pas à consulter la documentation en ligne sur le site de OrientDB : <https://orientdb.dev/docs/3.2.x/index.html>.

## I Lancement du serveur OrientDB

- I.1. Téléchargez le fichier `orientdb-3.2.50.tar.gz` que vous trouverez sur le site <https://orientdb.dev/downloads/> dans la partie OrientDB for Linux and any other \*NIX system.
- I.2. Décompressez le fichier `orientdb-3.2.50.tar.gz` et lancez la commande `./server.sh` dans le dossier `/bin` du dossier décompressé. Ajoutez comme mot de passe root : `orient`

## II Connection à OrientDB à l'aide de la console

- II.1. Dans une nouvelle console, lancez la commande `./console.sh` dans le dossier `/bin` du dossier décompressé. Vous devriez arriver sur un prompt identique à `orientdb>`
- II.2. Connectez-vous à la base de données `demodb` en utilisant l'utilisateur `root` :  
`orientdb> connect remote:localhost/demodb root orient`  
Vous devriez avoir un nouveau prompt :  
`orientdb {db=demodb}>`

## III Franchement, ça ressemble à du SQL !

- III.1. Exécutez la commande `info` pour voir l'ensemble des tables présentes dans la base de données. En OrientDB, les tables s'appellent des *classes*.
- III.2. Nous allons commencer par nous intéresser à la classe `Hotels`, utilisez la commande `info class nomclass` pour regarder les informations sur la classe `Hotels`.
- III.3. Regardez les différents éléments de la classe `Hotels` comme vous le feriez en SQL (`select * from ...`).
- III.4. Augmentez la limite du nombre de valeurs retournées à 30 à l'aide de l'option `limit` de `select`.
- III.5. Comptez le nombre d'éléments de la classe `Hotels`.
- III.6. Affichez l'id (`Id`) et le nom (`Name`) des hôtels (attention à bien respecter la casse).
- III.7. Affichez les noms d'hôtels qui commencent par 'Ca' (utilisez `matches '^Ca.*'`).
- III.8. Affichez les noms d'hôtels qui commencent par 'Ca' en utilisant la fonction `nom.left(x)` qui donne les `x` premières lettres de la variable `nom`.
- III.9. Affichez le nombre d'hôtels qui ont '\*\*\*\*\*' dans le nom (utilisez `'.*[*][*][*][*][*].*'` comme regex).
- III.10. Affichez les noms, prénoms et anniversaires des profils (`Profiles`) qui sont nés avant le 1 janvier 1980 triés par le nom et le prénom.

## IV Des records ? C'est nouveau ça

- IV.1. Chaque ligne d'une classe est appelé un **record**. Affichez l'ensemble des hotels et ensuite dans une deuxième requête, affichez l'hotel numéro 2 à l'aide de la commande `display record numero`.
- IV.2. Affichez, par la même méthode que la question précédente, le profil (Profiles) numéro 2.
- IV.3. Accédez directement à chacun des records précédents en utilisant leur identifiant unique `@rid` et la commande `load record identifiant`.
- IV.4. Accédez directement à chacun des records précédent en utilisant leur identifiant unique `@rid` et la commande `select * from identifiant`.
- IV.5. Accédez directement à chacun des records précédent en utilisant leur identifiant unique `@rid` et la fonction `expand(identifiant)`.

## V Il y a même de l'héritage

- V.1. En OrientDB, une classe A hérite d'une classe B si B est une superclasse de A. Regardez plus en détails la classe Hotels et trouvez les superclasses d'hotels. Faites de même avec ses superclasses.
- V.2. Utilisez la variable `@class` pour compter le nombre d'éléments de chaque sous-classe dans la class Locations.

## VI Les liaisons

- VI.1. Depuis le début, les classes que l'on a vu (Hotels, Profiles, ...) sont des sous-classes de la classe V qui correspond aux noeuds. En OrientDB, il n'y a pas de jointure mais des liaisons entre les classes. Ces liaisons sont aussi des classes qui héritent de la classe E qui correspond aux arcs. Regardez les informations de la classe HasFriend.
- VI.2. En utilisant le fait que les variables `in` et `out` de HasFriend sont des éléments de la classe Profiles, affichez les prénoms des deux profiles qui sont amis.
- VI.3. En utilisant la variable `in_HasFriend` de Profiles et la fonction `variablet.size()` qui donne la longueur de la variable `variablet` qui est un tableau, affichez pour chaque profiles, le prénom, le nom et le nombre d'amis qu'il a, trié par son nombre d'amis.
- VI.4. Affichez pour chaque profile, le prénom, le nom et la liste des prénoms des amis qu'il a, le tout trié par son nombre d'amis.

## VII Un peu de Match

Vous pourrez vous aider de l'aide de OrientDB :

<https://orientdb.dev/docs/3.2.x/sql/SQL-Match.html?highlight=match#sql---match>.

- VII.1. En utilisant le MATCH, affichez le prénom et le nom de tous les profiles qui ont comme prénom Samuel.
- VII.2. En utilisant le MATCH, affichez le prénom et le nom de tous les profiles qui ont comme prénom Samuel et le prénom et le nom de tous leurs amis.
- VII.3. En utilisant le MATCH, affichez le prénom et le nom de tous les profiles qui ont un 'Samuel' qui est ami avec eux et qui ont une 'Ann' comme ami.

## VIII Un peu de visualisation

VIII.1. Ouvrir un navigateur à l'adresse `http://localhost:2480`. Si tout s'est bien déroulé, vous devriez voir s'afficher l'interface Web de manipulation de la base de données OrientDB (Figure 3). Connectez-vous avec `root` et `orient` comme mot de passe et allez dans la partie `graph`.

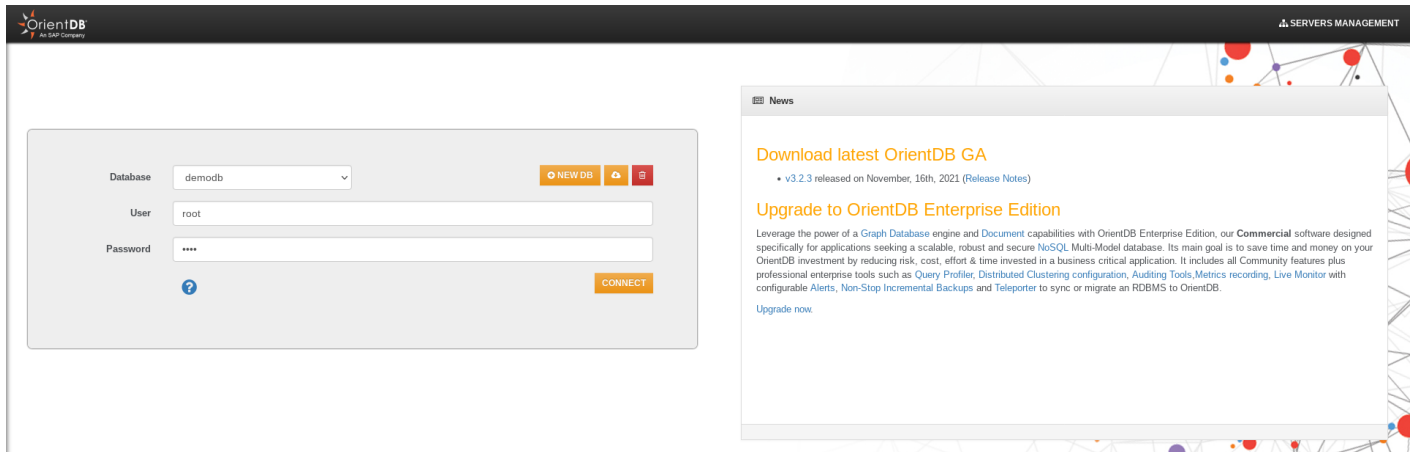


FIGURE 1 – Interface de manipulation pour OrientDB

VIII.2. Dans la partie Graph Editor, effectuez les commande de la section précédente en retournant `$elements` ou `$pathElements` (testez les deux).

VIII.3. Affichez les amis de Santo OrientDB qui sont aussi des Customers.

VIII.4. Affichez le prénom des profiles qui sont allés manger au restaurant, visiter le chateau Castello di Legri et visiter le monument Redentore.

## IX Et du coup, on aura quel genre de questions au TP noté ?

On a tous un tonton Al qui ne vous donne que la moitié des informations quand il raconte une histoire, arriverez-vous à trouver le reste de l'information ?

IX.1. "Comment est-ce quelle s'appelait cette femme dont Frank et Wayne disaient être ami". Quel est le prénom et le nom de famille de cette femme ?

IX.2. "Tu sais Gary qui est ami avec Francis. Mais si Francis, le mec qui vient d'indonésie." Quel est le nom de famille de ce Gary ?

IX.3. "Tu te souviens de ces deux mecs, il y en a un qui vient de Jersey et l'autre du Zimbabwe ? Si je me souviens bien, il s'était rencontré en visitant le chateau Castle Pergine et avaient mangé au restaurant Imbarcadero". Quels sont le prénom et le nom de famille de ces deux personnes ?

## Pour vous aider à vous y retrouver



FIGURE 2 – Data modèle de la base de données demodb.

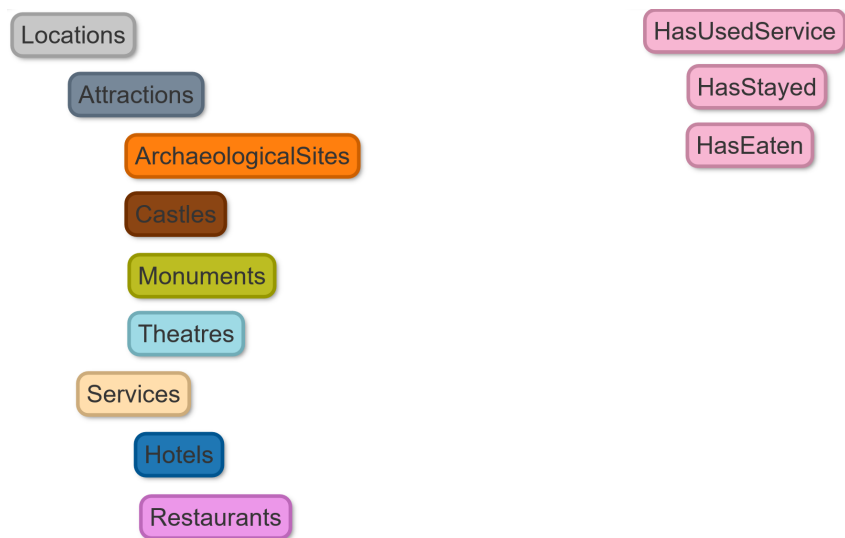


FIGURE 3 – Lien d'héritage de la base de données demodb.